சேர்மங்கள்	இணையும் தனிமங்கள்		இணையும் நிறை	
CH_4	C	H	12	4
CO_2	C	O	12	32

ஒரே நிறையுள்ள கார்பனுடன் இணையும் வெவ்வேறு நிறை அளவினைக் கொண்ட ஹைட்ரஜன் (4கி) மற்றும் ஆக்ஸிஜனின் (32கி) விகிதம் } 4:32 (or) 1:8 (1)

இதேபோல், ஹைட்ரஜனும் ஆக்ஸிஜனும் இணைந்து நீரினை (H_2O) உருவாக்குகின்றன.

ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் நிறைகளின் விகிதம் = 2:16 (or) 1:8 (2)

(1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றின் விகிதங்கள் சமமாக உள்ளன. எனவே, தலைகீழ் விகித விதி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

11.7.3 கேலூசாக்கின் பருமன் இணைப்பு விதி

வாயுக்கள் வினைபுரியும் போது, அவற்றின் பருமன்கள் அவ்வினையின் விளைபொருள்களின் பருமனுக்கு எளிய முழு எண் விகிதத்தில் இருக்கும் (வாயுக்களின் பருமன்கள் ஒரே வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் அளவிடப்படும் பட்சத்தில்).

ஒரு பருமன் ஹைட்ரஜன் வாயுவானது, ஒரு பருமன் குளோரின் வாயுவுடன் வினைபுரிந்து இரண்டு பருமன் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு சேர்மத்தைத் தருகிறது. இது பருமனில் 1 : 1 : 2 என்ற எளிய முழு எண் விகிதத்தில் உள்ளது.

செயல்பாடு 6

நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனுடன் சேர்ந்து அம்மோனியா (NH_3) வை உருவாக்குகின்றது. இந்த எடுத்துக்காட்டினைப் பயன்படுத்தி கே லூசாக்கின் விதியை நிரூபிக்கவும்.

11.8 குவாண்டம் எண்கள்

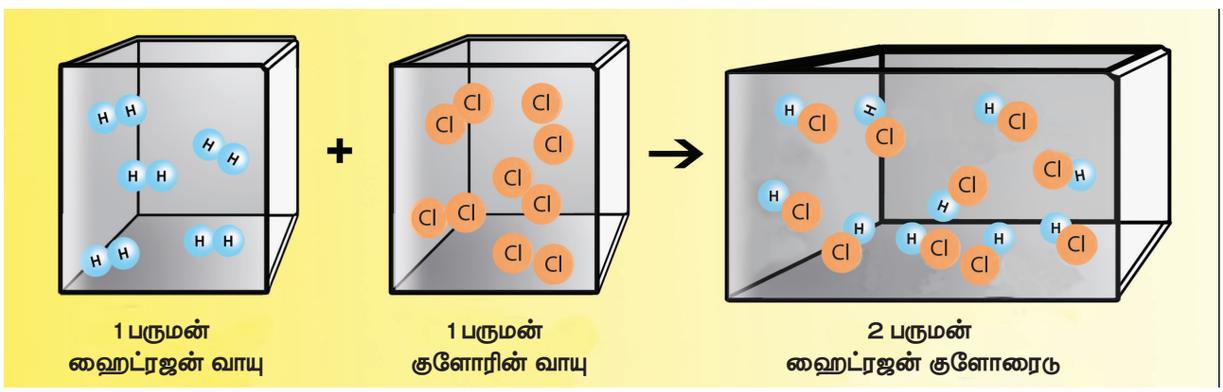
அணுவில் உள்ள ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானின் தனித்தன்மை அதன் நான்கு குவாண்டம் எண்களின் அடிப்படையிலேயே அமையும்.

குவாண்டம் எண்	குறியீடு	அறிந்து கொள்ளுதல்
முதன்மை குவாண்டம் எண்	n	முதன்மை ஆற்றல் மட்டம்
கோண உந்தக் குவாண்டம் எண்	l	துணைக் கூடு / ஆர்பிட்டல் வடிவம்
காந்த குவாண்டம் எண்	m	ஆர்பிட்டல் அமைவிடம்
சுழற்சி குவாண்டம் எண்	s	எலக்ட்ரான்களின் சுழற்சி

நீங்கள் ஒரு கட்டிடத்தின் இடத்தைக் குறிக்கும் போது, எப்படி பட்டியலிடுவீர்கள்? அது எந்த நாட்டிலுள்ளது, எந்த மாநிலத்திலுள்ளது, எந்த நகரத்திலுள்ளது, அதன் இருப்பிடம் மற்றும் தெரு என்ன, இறுதியாக கதவு எண் என்ன எனக் கேட்பீர்கள். அதைப் போலவே ஒரு அணுவிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் அமைவிடத்தையும் நாம் குறிக்கலாம்.

அணுவின் உள்ளிருக்கும் அணு ஆர்ப்பிட்டல் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் வேறுபாட்டைக் குறிக்கும் எண்கள் **"குவாண்டம் எண்கள்"** எனப்படும்.

இதைப் பற்றி மேலும் உயர் வகுப்பில் அறிந்து கொள்வீர்கள்.



படம் 11.12 கேலூசாக் விதி விளக்கம்

IX_SCI_TM_Unit-11_CHE.indd 135 12/7/2022 11:56:11 AM